AX300 螺杆空压机 使用与维护手册

螺杆空压机 · 使用与维护手册

文件编号：AX300_MANUAL-2026

版本：第 3 版

编制：设备科

发布日期：2026-03-01

1.1 适用范围

本手册适用于 AX300 型喷油螺杆空气压缩机，含主机、冷却系统、油气分离系统与电气控制柜。同系列 AX310、AX320 的机组结构相近，但排气量、滤芯规格与联轴器扭矩不同，检修时不得混用本手册的力矩参数。

本手册供设备科、维修班组与运行操作人员使用。涉及电气与控制柜内部作业的，须由持证电工执行。

1.2 现场条件

机组安装于 3 号线动力站，属爆炸性气体环境 2 区。机组本体为 Ex d IIB T4 隔爆型，控制柜防护等级 IP54。动力站内禁止存放有机溶剂，动火作业须办理动火作业票并经气体分析合格。

2.1 安全注意

> 警告：检修前必须断开主电源并挂牌上锁（LOTO），确认变频器直流母线放电完毕（等待 5 分钟）后方可开柜。

> 警告：机组运行期间排气温度可达 100 ℃ 以上，排气管道与冷却器表面禁止徒手触摸，禁止带压拆检。

> 警告：油气分离器属压力容器，拆卸前须泄压至表压为零，并确认压力表已回零。

检修作业须两人以上，一人作业一人监护。进入机组隔声罩内作业时，须保持罩内通风，防止润滑油蒸气积聚。

3.1 主要技术参数

项目	参数	备注
排气量	6.2 m3/min	额定工况
额定排气压力	0.8 MPa	可调范围 0.6 至 0.85
排气温度报警值	105 ℃	超过即触发 E05
排气温度停机值	115 ℃	超过即联锁停机
润滑油容量	38 L	推荐换油周期 4000 h
冷却水进水温度	≤ 32 ℃	出水温升不超过 8 ℃
滤芯更换压差	0.15 MPa	压差表读数
振动速度报警值	4.5 mm/s	主机轴承座测点

3.2 冷却系统说明

机组采用水冷式后冷却器，冷却水由动力站循环水系统供给。冷却水管路上设有流量开关，流量低于 1.2 m3/h 时控制系统延时 30 秒报警。冷却器为板翅式结构，水质硬度高于 200 mg/L 时结垢速率明显加快，建议每季度检查一次进出水温差，温差超过 8 ℃ 即安排清洗。

5.1 故障代码总表

代码	名称	常见原因
E01	排气压力过高	压力传感器漂移、进气阀卡滞
E02	排气压力过低	进气阀未全开、管路泄漏
E05	排气温度过高	冷却水中断、冷却器结垢、滤芯堵塞
E06	油温过高	油冷却器脏堵、油位过低
E07	油压过低	油滤堵塞、油泵磨损、油位不足
E08	主机振动超标	联轴器对中不良、轴承磨损
E09	电流过载	电压偏低、主机抱死、接触器触点烧蚀
E10	相序错误	电源相序接反
E11	传感器断线	线束松脱、探头损坏
E12	通讯故障	控制器与触摸屏通讯中断

5.2 故障代码 E01 排气压力过高

现象：控制面板显示排气压力超过设定上限，安全阀可能起跳，机组频繁卸载。

可能原因：压力变送器零点漂移；进气阀气缸密封圈老化导致卸载不到位；用气端突然停止用气而机组未及时卸载。

处置步骤：

1. 对比面板压力与控制柜机械压力表读数，偏差超过 0.05 MPa 判定为变送器漂移。

2. 检查进气阀气缸动作是否到位，阀板关闭后仍有余气通过即为密封圈老化。

3. 确认用气端工况无异常后，可临时下调压力上限 0.05 MPa 维持运行，但须在 24 小时内处理。

5.3 故障代码 E05 排气温度过高

现象：排气温度显示超过 105 ℃ 报警，超过 115 ℃ 机组联锁停机。面板伴随 E05 代码，冷却风扇可能仍在运行。

可能原因：冷却水中断或流量不足；冷却器结垢导致换热效率下降；空气滤芯堵塞使进气量不足、压缩比升高；润滑油量不足；环境温度过高或隔声罩内通风不良。

处置步骤：

1. 立即将机组降载至 70% 以下，确认冷却水阀开度与循环水流量开关状态。

2. 读取冷却器进出水温差，正常应为 5 至 8 ℃；温差超过 8 ℃ 说明冷却器结垢，安排化学清洗。

3. 读取空气滤芯压差表，压差超过 0.15 MPa 应更换滤芯。

4. 检查油位是否在视窗中线以上，低于下限须补油至规定刻度。

5. 检查隔声罩进风百叶是否被异物遮挡，环境温度超过 40 ℃ 时应加装强制通风。

若上述措施完成后温度仍持续上升，须停机检查油冷却器与温控阀，不得以屏蔽报警的方式继续运行。

5.4 故障代码 E06 油温过高

现象：油温显示超过 90 ℃，伴随排气温度上升。

可能原因：油冷却器脏堵；温控阀卡在关闭位置使油不经冷却器；油位过低；润滑油劣化黏度上升。

处置步骤：

1. 检查油冷却器进出油温差，正常为 10 至 15 ℃。

2. 手动活动温控阀阀芯，确认其在 70 ℃ 附近开启。

3. 取油样观察颜色，发黑或有乳化现象须换油并清洗油路。

5.5 故障代码 E07 油压过低

现象：油压低于 0.15 MPa，面板报警，严重时机组保护停机。

可能原因：油滤堵塞；油泵齿轮磨损；油位不足；油路单向阀泄漏。

处置步骤：

1. 停机泄压后检查油位与油滤压差。

2. 更换油滤后油压仍低，须检测油泵端隙。

3. 检查单向阀密封面，必要时更换。

5.6 故障代码 E08 主机振动超标

现象：主机轴承座测点振动速度超过 4.5 mm/s，面板报警。

可能原因：联轴器对中不良；弹性体老化；主机轴承磨损；地脚螺栓松动。

处置步骤：

1. 停机检查地脚螺栓力矩，按 210 N·m 复紧。

2. 用百分表检查联轴器径向与端面偏差，径向不超过 0.05 mm，端面不超过 0.03 mm。

3. 振动仍超标须拆检主机轴承，禁止在振动超标状态下长期运行。

5.7 故障代码 E09 电流过载

现象：运行电流超过额定值，热继电器动作停机。

可能原因：电源电压偏低；主机转子抱死；接触器触点烧蚀导致缺相；排气压力设定过高。

处置步骤：

1. 测量三相电压与电流平衡度，相间偏差超过 5% 须报电气班。

2. 手动盘车确认主机转动灵活，盘不动即为抱死，禁止强行启动。

3. 检查接触器触点烧蚀情况，触点厚度不足须更换。

6.1 维护周期

项目	周期	备注
空气滤芯	压差 0.15 MPa 或 2000 h	以先到为准
油滤	2000 h	与换油同步
润滑油	4000 h	油样超标提前更换
冷却器清洗	温差超过 8 ℃ 或每季度	化学清洗后须中和冲洗
联轴器检查	8000 h	含对中复测
安全阀校验	每年	须有校验报告

6.2 备件清单

名称	规格	建议库存
空气滤芯	AX300-F	4 件
油滤	AX300-OF	4 件
弹性体	AX300-CP	2 件
温控阀芯	AX300-TV	1 件